

Para cada uno de los 3 apartados siguientes, a partir de la situación inicial sin tener en cuenta los cambios que produzcan los apartados anteriores, indicar qué operaciones se producen en el bus, qué actualizaciones en memoria principal y qué cambios en las diferentes cachés. En el caso de las lecturas, indicar además cuál es el valor leído. Cada operación de lectura o escritura mostradas a continuación hace referencia a leer o escribir una palabra completa, la primera de la línea. Para las escrituras el primer argumento es la dirección en la que escribir y el segundo qué se quiere escribir en ella.

- a) (1,25 ptos) Ejecutar la secuencia siguiente partiendo del estado inicial mostrado en la figura de arriba (para la segunda instrucción hay que tener en cuenta cómo está el sistema de memoria tras haber ejecutado la primera):
 P0: read 0x00100713
 P0: write 0x00100712 0x11112222
- b) (0,5 ptos) A partir del estado inicial del enunciado ejecutar la instrucción siguiente:
 P1: read 0x00100710
- c) (0,5 pts) A partir del estado inicial del enunciado ejecutar la instrucción siguiente:
 P1: write 0x00100721, 0xABCDABCD

Para cada instrucción que se ejecute se debe además rellenar la siguiente tabla, indicando los cambios producidos en las cachés, justificando la respuesta y añadiendo una fila por cada bloque caché que haya sufrido cambios:

Procesador	Bloque	Estado anterior	Estado actual	Etiqueta	Datos

4. (1,5 ptos) Responde brevemente a las siguientes cuestiones, razonando las respuestas e indicando qué cálculos realizas en los casos en que sea necesario:

- a) (0,5 ptos) En un microprocesador, ¿qué es el TDP y qué relación tiene con la frecuencia de reloj a la que opera un microprocesador?
- b) (0,5 ptos) Indica qué tipo arquitectura se utiliza en los procesadores gráficos (GPU) de Nvidia y qué ventaja ofrece para extraer paralelismo.
- c) (0,5 pto) Tenemos el siguiente código, asumiendo que todos los datos son de tipo double y que input_a, input_b son vectores unidimensionales de tamaño k y matriz es una matriz bidimensional de tamaño NxN y que disponemos de una CPU con 6 cores compatible con extensiones vectoriales con registros de hasta 128 bits:

```
for i= 0, i<N i++){
  for k = 0; k<8, k++){
    matrix[i]+=input_a[k]+input_b[k]
  }
}
```

Se quiere decidir entre una implementación basada en extensiones vectoriales o en OpenMP para acelerar el código. ¿Cual de las dos implementaciones será preferible para este hardware en concreto con el objetivo de obtener la mayor aceleración en tiempo de ejecución? Justifica tu respuesta.

5. (1,5 ptos) Tras ejecutar un programa en dos computadores en arquitecturas diferentes se obtienen las siguientes medidas:

	computador A	computador B
N. Instrucciones	1000 millones	800 millones
Frecuencia de reloj	4 GHz	4 GHz
CPI	1,0	1,2

Indicar de manera razonada breve:

- a) (0,5 ptos) El valor de la medida de rendimiento MIPS en cada computador.
- b) (0,5 ptos) El tiempo de ejecución en cada computador.
- c) (0,5 ptos) A la vista de los resultados de los apartados anteriores, ¿Cuál de los dos computadores presenta mejores prestaciones y por qué?